

Algebra III



Joaquín Avilés de la Fuente

18 de septiembre de 2026

Índice general

1. Extensiones de cuerpos y raíces de polinomios	5
1.1. Extensiones de cuerpos y elementos algebraicos	10
1.1.1. Elementos algebraicos	15
1.1.2. Ejercicios	18
1.2. Extensiones finitas y extensiones algebraicas	19
1.2.1. Ejercicios	24
1.3. Construcciones con regla y compás	28

Antes de proceder con la asignatura de Álgebra III, cuyo principal objetivo es dar solución a las ecuaciones polinómicas mediante el uso y estudio de los cuerpos finitos, recomendamos repasar en anteriores apuntes los siguientes conceptos:

- En los apuntes de Álgebra I los conceptos de: anillo, subanillo, homomorfismo de anillos, cuerpo de fracciones e ideal; así como la forma en la que se estudiaba que un polinomio era irreducible, mediante la teoría de DFUs y Teoremas como el de reducción o de Eisenstein.
- En los apuntes de Álgebra II los conceptos de: grupo, subgrupo, homomorfismo de grupos, monoide; y conceptos más avanzados como el de grupo resoluble o acción transitiva.

Una vez repasados dichos conceptos, estamos en condiciones de comenzar la asignatura.

1. Extensiones de cuerpos y raíces de polinomios

Comenzamos definiendo el objeto de estudio protagonista a lo largo de esta asignatura: los cuerpos, llamados a veces campos, del inglés *fields*.

Notación. Aunque las dos operaciones de los anillos (y también de los cuerpos) no tengan por qué ser una suma y una multiplicación, optaremos por dichas notaciones, junto con las notaciones de “cero” para el elemento neutro de la operación “suma” y de “uno” para el elemento neutro de la operación “producto”; por ser familiares a los anillos a los que estamos acostumbrados. De esta forma, para nosotros un anillo será una tupla $(A, +, 0, \cdot, 1)$, a la que podremos referirnos simplemente por A cuando las dos operaciones y elementos neutros estén claros por el contexto.

Recordamos que en un anillo la operación $\cdot$ no tiene por qué ser conmutativa, por lo que se dice que un anillo es conmutativo cuando esta sí lo es.

Definición 1 (Cuerpo). Un cuerpo es un anillo conmutativo A en el que $A \setminus \{0\}$ es un grupo con la operación $\cdot$.

Observamos que estamos suponiendo implícitamente que el anillo $\{0\}$ jamás puede ser un cuerpo, puesto que el conjunto vacío jamás puede ser un grupo.

Observación. Una definición equivalente de cuerpo es:

Un cuerpo es un anillo conmutativo A en el que $A \setminus \{0\}$ es el conjunto de unidades de A .

Ejemplo. Algunos ejemplos de los cuerpos más famosos son:

- $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{Z}_p$ con p primo.

Con el objetivo de definir de forma totalmente rigurosa lo que es la característica de un anillo (concepto que puede que se haya mencionado ya en cursos anteriores), nos es necesaria la siguiente proposición:

Proposición 1. Sea A un anillo, existe un único homomorfismo de anillos

$$\chi : \mathbb{Z} \rightarrow A$$

Además, $\text{Im}\chi$ es el menor subanillo de A .

Demostración. Tenemos que probar:

Unicidad. Sean $\chi, \varphi : \mathbb{Z} \rightarrow A$ dos homomorfismos de anillos, demostremos por inducción que $\chi(k) = \varphi(k)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$:

Para $k = 0$. Como χ y φ son homomorfismos de anillos, estos han de cumplir:

$$\chi(0) = 0 = \varphi(0)$$

Para $k = 1$. De manera análoga se tiene que $\chi(1) = 1 = \varphi(1)$.

Supuesto para todo $0 \leq s \leq k$, vemos que:

$$\begin{aligned}\chi(k+1) &= \chi(k) + \chi(1) = \varphi(k) + \varphi(1) = \varphi(k+1) \\ \chi(-(k+1)) &= -\chi(k+1) = -\varphi(k+1) = \varphi(-(k+1))\end{aligned}$$

Acabamos de probar que $\chi = \varphi$, por lo que en caso de existir solo existe un único homomorfismo $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow A$.

Existencia. Definimos $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow A$ dada por:

$$\begin{aligned}\chi(0) &= 0 \\ \chi(1) &= 1 \\ \chi(k) &= \sum_{i=1}^k 1, \quad k \geq 1 \\ \chi(-k) &= -\chi(k), \quad k \geq 1\end{aligned}$$

A partir de su definición es claro que χ es un homomorfismo de anillos.

Minimalidad. Para ver que $\text{Im}\chi$ es el menor subanillo contenido en A , vimos ya en Álgebra I que $\text{Im}\chi$ es un subanillo de A , como imagen de un homomorfismo de anillos. Para ver que es el menor, sea $S \subseteq A$ otro subanillo de A , como subanillo de A que es ha de contener al 1, al 0 y ser cerrado para sumas y opuestos, luego ha de contener también a $n \cdot 1$ y $-(n \cdot 1)$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Sin embargo, tenemos que:

$$\text{Im}\chi = \{\chi(n) : n \in \mathbb{Z}\} = \{0\} \cup \left\{ \sum_{k=1}^n \chi(1) : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ \sum_{k=1}^n \chi(-1) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Por lo que $\text{Im}\chi \subseteq S$, de donde todo subanillo de A contiene a $\text{Im}\chi$ como subanillo.

□

Definición 2 (Característica de un anillo). Sea A un anillo, sabemos por la Proposición anterior que existe un único homomorfismo de anillos

$$\chi : \mathbb{Z} \rightarrow A$$

En dicho caso, sabemos de Álgebra I que $\ker \chi$ es un ideal en $\mathbb{Z}$, y como todos los ideales de $\mathbb{Z}$ son principales (por ser $\mathbb{Z}$ un Dominio Euclídeo), sabemos que $\exists n \in \mathbb{N}$ de forma que $\ker \chi = n\mathbb{Z}$. Dicho número n recibe el nombre de “característica de A ” (aunque varios números cumplan esta definición, suele tomarse el más pequeño de ellos que sea positivo, en caso de no ser el ideal trivial), notado por $\text{car}(A)$.

Proposición 2. *La característica de un cuerpo ha de ser un número primo o cero.*

Demostración. Supongamos que A es un cuerpo de característica $n \neq 0$, por lo que:

$$\sum_{k=1}^n 1 = n \cdot 1 = 0$$

Por reducción al absurdo, supongamos que n no es primo, con lo que puedo encontrar un primo p y $m \neq 0$ de forma que:

$$0 = n \cdot 1 = p \cdot m$$

Como $0 \neq m \in A$, existe $m^{-1} \in A$, que puede multiplicarse a ambos lados de la igualdad, obteniendo que $p = 0$, contradicción, por lo que n ha de ser primo. $\square$

Definición 3 (Subcuerpos y extensiones de cuerpos). Si K es un cuerpo, un subcuerpo de K es un subanillo F de K tal que F es un cuerpo. En dicho caso, diremos que K es una extensión del cuerpo F , y notaremos ambas afirmaciones por:

$$F \leq K$$

Una forma rápida de ver si un subconjunto de un anillo es un subanillo¹, condición que tendremos que comprobar para ver si un subconjunto de un cuerpo es un subcuerpo, la obtenemos de la siguiente proposición:

Proposición 3. *Sea A un anillo y $B \subseteq A$, B es un subanillo de A si y solo si se cumplen las tres condiciones siguientes:*

1. $1 \in B$.
2. $a, b \in B \implies a - b \in B$.
3. $a, b \in B \implies a \cdot b \in B$.

Demostración. Por doble implicación:

$\implies$) Si B es un subanillo de A , está claro que se cumplen dichas propiedades.

¹Recordemos que un subanillo de un anillo es un subconjunto del anillo que contiene al 0, al 1, y que es cerrado para opuestos, para la suma y para el producto del anillo, como operaciones inducidas en el subconjunto.

$\Leftarrow$) Supuesto que B cumple dichas propiedades, veamos que B cumple todas las condiciones necesarias para ser un subanillo de A :

- $1 \in B$.
- Como $1 \in B$, tenemos que $0 = 1 - 1 \in B$.
- Como $0 \in B$, tenemos que si $b \in B$, entonces $-b = 0 - b \in B$.
- Sean $a, b \in B$, como $-b \in B$ tenemos que $a + b = a - (-b) \in B$.
- Finalmente, si $a, b \in B$ es claro que $a \cdot b \in B$.

□

Es fácil ver (hágase) que la intersección arbitraria de subcuerpos de un cuerpo fijo sigue siendo un subcuerpo del mismo, propiedad que justifica el concepto que vamos a introducir.

Definición 4 (Subcuerpo generado por un conjunto). Sea K un cuerpo y $S \subseteq K$, si consideramos:

$$\Gamma = \{F \subseteq K : F \leq K \text{ y } S \subseteq F\}$$

el conjunto de todos los subcuerpos de K que contienen a S , definimos el subcuerpo de K generado por S como el subcuerpo:

$$\bigcap_{F \in \Gamma} F$$

Que se caracteriza por ser el menor subcuerpo de K que contiene a S .

Definición 5 (Subcuerpo primo de un cuerpo). Si dado un cuerpo K consideramos el subcuerpo generado por el conjunto vacío ($\emptyset \subseteq K$) obtenemos el “subcuerpo primo de K ”, que viene dado por:

$$\bigcap_{F \in \Gamma} F$$

donde $\Gamma = \{F \subseteq K : F \leq K\}$. Obtenemos así el menor subcuerpo de K .

Proposición 4. Sea K un cuerpo de característica p , entonces el subcuerpo primo de K es isomorfo a:

- $\mathbb{Z}_p$ si $p > 0$.
- $\mathbb{Q}$ si $p = 0$.

Demostración. Denotaremos por Π al subcuerpo primo de K . Si consideramos el único homomorfismo de anillos $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow K$, tenemos que $Im\chi$ es el menor subanillo de K , por lo que estará contenido en Π , por ser este un subanillo de K . Aplicando el Primer Teorema de Isomorfía sobre χ obtenemos que:

$$\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} = \frac{\mathbb{Z}}{\ker \chi} \cong Im\chi$$

Si $p > 0$ tendremos que:

$$\mathbb{Z}_p = \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \cong \text{Im}\chi$$

Y como p es primo por la Proposición 2 tenemos que $\text{Im}\chi$ es isomorfo a un cuerpo, por lo que $\text{Im}\chi$ es un subcuerpo de K , y como teníamos que $\text{Im}\chi \subseteq \Pi$ con Π el menor subcuerpo de K tiene que ser $\Pi \subseteq \text{Im}\chi$, de donde:

$$\Pi = \text{Im}\chi \cong \mathbb{Z}_p$$

Si $p = 0$ tendremos entonces que:

$$\mathbb{Z} = \frac{\mathbb{Z}}{0\mathbb{Z}} \cong \text{Im}\chi$$

por lo que, si denotamos al cuerpo de fracciones de $\text{Im}\chi$ por Q , tendremos entonces que:

$$\mathbb{Q} \cong Q$$

Como teníamos que $\text{Im}\chi \subseteq \Pi$, podemos calcular Q dentro² de Π , obteniendo que $Q \subseteq \Pi$, pero como Π es el menor subcuerpo de K , tendremos $\Pi \subseteq Q$, de donde:

$$\Pi = Q \cong \mathbb{Q}$$

□

Observación. Si tenemos $F \leq K$ una extensión de cuerpos, la propia definición de cuerpo nos demuestra que K es un espacio vectorial sobre el cuerpo F . Con esta visión podemos ver los elementos de F como escalares dentro de K , por lo que podremos considerar F -bases de K y copiar toda la teoría de álgebra lineal vista anteriormente al contexto de los cuerpos.

Definición 6. Sea $F \leq K$ una extensión de cuerpos, decimos que una aplicación $\sigma : K \rightarrow K$ es F -lineal si verifica que:

$$\begin{aligned} \sigma(x + y) &= \sigma(x) + \sigma(y) & \forall x, y \in K \\ \sigma(a \cdot x) &= a \cdot \sigma(x) & \forall a \in F, \forall x \in K \end{aligned}$$

Definición 7. Si $F \leq K$ es una extensión, la dimensión de K sobre F como espacio vectorial recibe el nombre de “grado de la extensión $F \leq K$ ”, denotado por:

$$[K : F]$$

Si $[K : F]$ es un número finito, decimos que $F \leq K$ es (una extensión) finita. En caso contrario, diremos que es una extensión infinita, denotado por $[K : F] = \infty$.

Ejemplo. Como ejemplos a destacar:

- $\mathbb{R} \leq \mathbb{C}$ tiene grado de extensión 2, ya que $\{1, i\}$ es una $\mathbb{R}$ -base de $\mathbb{C}$:

$$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$$

²Si $A \subseteq B$ como subanillo, entonces el cuerpo de fracciones de A está dentro del cuerpo de fracciones de B . Si además B es un cuerpo entonces este coincide con su cuerpo de fracciones.

- Si $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = n$, entonces tendríamos de la existencia de un isomorfismo lineal $\mathbb{R} \stackrel{f}{\cong} \mathbb{Q}^n$, por lo que $\mathbb{R}$ sería numerable. Por tanto, podemos decir que $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$.

Ejercicio 1. Demostrar que el cardinal de un cuerpo finito es de la forma p^n , con p primo y $n \geq 1$.

Sea K un cuerpo finito, este no podrá tener característica cero, porque entonces seríamos capaces de obtener una cantidad infinita de elementos de K . Tenemos por tanto que $p = \text{car}(K) > 0$, y por la Proposición 2 sabemos que p tiene que ser un número primo. De esta forma, el cuerpo primo de K es isomorfo a $\mathbb{Z}_p$. Así, podemos ver K como un espacio vectorial sobre un cuerpo isomorfo a $\mathbb{Z}_p$, con cierto grado de extensión $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, por lo que como espacio vectorial será isomorfo a:

$$\underbrace{\mathbb{Z}_p \times \dots \times \mathbb{Z}_p}_{n \text{ veces}}$$

Luego K ha de tener cardinal p^n .

Haremos próximamente una clasificación de cuerpos finitos, en la que cada primo y natural no nulo nos definan un único cuerpo de cardinal p^n .

1.1. Extensiones de cuerpos y elementos algebraicos

Definición 1.1.8 (Extensión generada por un subconjunto). Sea $F \leq K$ una extensión de cuerpos y $S \subseteq K$, definimos la “extensión de F generada por S ” como el menor subcuerpo de K que contiene a $F \cup S$, denotado por $F(S)$.

- Si $S = \{s_1, \dots, s_t\}$, simplificaremos la notación y escribiremos $F(s_1, \dots, s_t)$.
- Si $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_t)$ para ciertos elementos $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$, diremos entonces que $F \leq K$ es una extensión finitamente generada.

Observación. No debemos confundir una extensión de cuerpos finitamente generada con el concepto de que un espacio vectorial sea finitamente generado. Más aún, si $F \leq K$ es una extensión de cuerpos, no es lo mismo que $F \leq K$ sea finita o que sea finitamente generada:

- Toda extensión finita es finitamente generada, pues si $F \leq K$ es finita entonces existirá $\{u_1, \dots, u_n\}$ una F -base de K , por lo que tendremos entonces que:

$$K = F(u_1, \dots, u_n)$$

- $\supseteq$) Es claro que K contiene a F y a $u_1, \dots, u_n$, por lo que debemos tener $F(u_1, \dots, u_n) \leq K$, por definición de $F(u_1, \dots, u_n)$.
- $\subseteq$) Como $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una F -base de K , todo elemento $g \in K$ puede escribirse como:

$$g = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$$

para ciertos elementos $a_1, \dots, a_n \in F$. Vemos por la descomposición de g que $g \in F(u_1, \dots, u_n)$, lo que nos da la inclusión $K \leq F(u_1, \dots, u_n)$.

- No toda extensión finitamente generada es finita. Veremos que a veces no se cumple esta propiedad y otras veces sí:
 - La extensión $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es una extensión finita y claramente es finitamente generada.
 - La extensión $\mathbb{R} \leq \mathbb{R}(i)$ es una extensión finitamente generada pero no es finita (veremos que $\mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$).

Ejemplo. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es el menor subcuerpo de $\mathbb{R}$ que contiene a $\sqrt{2}$, y viene dado por:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Demostración. Veámoslo:

- ⊇) Sean $a, b \in \mathbb{Q}$, tenemos que $a, b, \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, y este último es un cuerpo, por lo que $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
- ⊆) Si demostramos que $Q = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ es un cuerpo, entonces tenemos esta inclusión, ya que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es el menor subcuerpo de $\mathbb{R}$ que contiene a $\sqrt{2}$. Es evidente que Q es un anillo conmutativo. Para ver que es un cuerpo, dado $\alpha = a + b\sqrt{2} \in Q \setminus \{0\}$, buscamos calcular un elemento inverso al mismo que también esté en Q . Observamos que:

$$(a + \sqrt{2}b)(a - \sqrt{2}b) = a^2 - 2b^2 = 0 \iff \begin{cases} a/b = \sqrt{2} \\ \vee \\ -a/b = \sqrt{2} \end{cases}$$

situación imposible, puesto que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Esto nos permite considerar:

$$\beta = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2} \in Q$$

Observamos que:

$$\alpha\beta = (a + b\sqrt{2}) \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \frac{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} = 1$$

Por lo que dicho conjunto es un cuerpo, al tener todo elemento un inverso. □

A partir de la igualdad anterior tenemos que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, puesto que $\{1, \sqrt{2}\}$ es una $\mathbb{Q}$ -base de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Debemos tener en cuenta que aunque este resultado pueda generalizarse a otro más general como que:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{n}) = \{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Q}\} \quad \text{si } \sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$$

En general, esta no es la definición del menor subcuerpo generado por cierto conjunto. Por ejemplo, se tiene que (lo veremos próximamente):

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \neq \{a + b\sqrt[3]{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Por lo que debemos tener cuidado con el uso de esta propiedad.

Definición 1.1.9 (Cuerpo de descomposición). Sea $K \leq E$ una extensión de cuerpos y $f \in K[x]$ un polinomio de forma que:

- f se descompone en $E[x]$ como producto de polinomios de grado 1, siendo $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in E$ todas las raíces de f .
- $E = K(\alpha_1, \dots, \alpha_t)$.

Diremos entonces que E es un cuerpo de descomposición³ de f sobre K .

Ejemplo. Veamos varios ejemplos de cuerpos de descomposición de polinomios:

- Si consideramos $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$, vemos que:

$$x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$$

con $(x + i), (x - i) \in \mathbb{C}[x]$, y como además tenemos que $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i, -i)$ (de hecho $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$), tenemos entonces que $\mathbb{C}$ es un cuerpo de descomposición de $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$.

- Por ejemplo, si $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, un cuerpo de descomposición en este caso es $\mathbb{Q}(i)$, ya que:

$$x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$$

con $(x + i), (x - i) \in \mathbb{Q}(i)$ y además se tiene que $\mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q}(i, -i)$.

$\subseteq$) Trivial.

$\supseteq$) Tenemos que $-i = -1 \cdot i$, con $-1, i \in \mathbb{Q}(i)$.

Observación. Si $f \in \mathbb{Q}[x]$ y tomo todas⁴ sus raíces en $\mathbb{C}$, digamos $\alpha_1, \dots, \alpha_t$, entonces un cuerpo de descomposición de f es $\mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_t)$.

Por ejemplo, para $f = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, tenemos que un cuerpo de descomposición suyo es $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Ejercicio 1.1.1. Si tenemos $F \leq K$ una extensión de cuerpos y $S, T \subseteq K$, demostrar que:

$$F(S \cup T) = F(S)(T)$$

Demostración. Veámoslo por doble inclusión:

$\subseteq$) $F(S \cup T)$ es por definición el menor subcuerpo de K que contiene a $F \cup S \cup T$, por lo que para ver esta inclusión hemos de ver que $F(S)(T)$ es un subcuerpo que contiene a $F \cup S \cup T$. Para ello, $F(S)(T)$ es por definición el menor subcuerpo de K que contiene a $F(S) \cup T$, y $F(S)$ es a su vez el menor subcuerpo de K que contiene a $F \cup S$. Por tanto, $F(S)(T)$ es un subcuerpo de K que contiene a $F \cup S \cup T$, de donde $F(S \cup T) \subseteq F(S)(T)$.

$\supseteq$) El menor subcuerpo de K que contiene a $F \cup S \cup T$ ha de contener al menor subcuerpo de K que contiene a $F \cup S$, por lo que $F(S \cup T) \supseteq F(S)$. Como ahora tenemos que $F(S), T \subseteq F(S \cup T)$, tenemos por tanto que el menor subcuerpo de K que contiene a $F(S) \cup T$ está contenido en $F(S \cup T)$, es decir, $F(S)(T) \subseteq F(S \cup T)$.

□

³o de escisión.

⁴Fundamentado por el Teorema Fundamental del Álgebra.

Raíces n -ésimas

Para esta asignatura debemos repasar cómo calcular todas las raíces n -ésimas complejas de un número entero.

Proposición 1.1.5. *Sea $r \in \mathbb{Z}$ con $r \geq 0$, el conjunto de todos los números complejos que satisfacen (para $n \in \mathbb{N}$):*

$$z^n = r$$

o equivalentemente, el conjunto de las raíces n -ésimas de r , es el conjunto:

$$\left\{ \sqrt[n]{r} e^{i \frac{2\pi k}{n}} : k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

Demostración. Por doble inclusión, queremos ver que R , el conjunto de todas las raíces n -ésimas de r , es igual a $\mathcal{R} = \left\{ \sqrt[n]{r} e^{i \frac{2\pi k}{n}} : k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$:

$\supseteq$) Si tomamos $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tenemos entonces que:

$$\left(\sqrt[n]{r} e^{i \frac{2\pi k}{n}} \right)^n = \left(\sqrt[n]{r} \right)^n \cdot \left(e^{i \frac{2\pi k}{n}} \right)^n = r \cdot e^{i 2\pi k} = r(\cos(2\pi k) + i \sin(2\pi k)) = r$$

$\subseteq$) Sea $z \in \mathbb{C}$ con $z^n = r$, si expresamos z en forma polar:

$$z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

para cierto $\theta \in [0, 2\pi[$, elevando z a n vemos que:

$$r = z^n = |z|^n (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n \stackrel{(*)}{=} |z|^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$$

donde en $(*)$ hemos usado la fórmula de de Moivre. Si igualamos ahora partes reales e imaginarias vemos que:

$$\left. \begin{array}{l} r = |z|^n \cos(n\theta) \\ 0 = |z|^n \sin(n\theta) \end{array} \right\} \iff n\theta = 2\pi k \iff \theta = \frac{2\pi k}{n}$$

para cierto $k \in \mathbb{Z}$, pero como debe ser $0 \leq \theta < 2\pi$ debemos tener $0 \leq k/n < 1$, lo que ocurre si y solo si $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. □

Corolario 1.1.5.1. *Sea $r \in \mathbb{Z}$ con $r \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:*

$$w \text{ es raíz } n\text{-ésima de } 1 \iff \sqrt[n]{r}w \text{ es raíz } n\text{-ésima de } r$$

Proposición 1.1.6. *Sea $n \in \mathbb{N}$, tenemos que el conjunto de las raíces n -ésimas de 1 es un grupo cíclico de orden n .*

Demostración. Sabemos por la Proposición anterior que el conjunto de las raíces n -ésimas de la unidad es:

$$R = \left\{ e^{i \frac{2\pi k}{n}} : k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

Si tomamos $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, tenemos para $k \in \mathbb{Z}$ que:

$$w^k = \left(e^{i\frac{2\pi}{n}}\right)^k = e^{i\frac{2\pi k}{n}}$$

de donde:

$$R = \{1, w, w^2, \dots, w^{n-1}\}$$

□

Definición 1.1.10. Sea $r \in \mathbb{Z}$ con $r \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, decimos que $w \in \mathbb{C}$ es una raíz n -ésima compleja primitiva de r si w es una raíz n -ésima compleja de r que genera todas las raíces complejas n -ésimas de r .

Equivalentemente, si w tiene orden multiplicativo n .

Próximamente veremos una generalización del estudio de las raíces n -ésimas de la unidad.

Ejemplo. Si tomamos $f = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, vemos que f tiene 3 raíces distintas, ya que:

$$f' = 3x^2$$

con 0 la única raíz de f' , y sabemos que f tiene una raíz múltiple si y solo si f' tiene la misma raíz, pero f no tiene a 0 como raíz.

Observamos ahora que $x^3 - 2 = 0$ si y solo si x es una raíz cúbica de 2, por lo que las raíces de f son exactamente:

$$R = \left\{ \sqrt[3]{2} e^{i\frac{2\pi k}{3}} : k \in \{0, 1, 2\} \right\} = \left\{ \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2} e^{i\frac{2\pi}{3}}, \sqrt[3]{2} e^{i\frac{4\pi}{3}} \right\}$$

Si tomamos:

$$w = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

tenemos entonces que:

$$R = \left\{ \sqrt[3]{2}, w\sqrt[3]{2}, w^2\sqrt[3]{2} \right\}$$

Por lo que un cuerpo de descomposición de f será $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w\sqrt[3]{2}, w^2\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w)$.

Demostración. Por doble inclusión:

⊆) Como $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ es un cuerpo que contiene a ω y a $\sqrt[3]{2}$, este ha de contener también a:

$$\sqrt[3]{2}, \quad \omega\sqrt[3]{2}, \quad \omega^2\sqrt[3]{2}$$

Por lo que el menor cuerpo que contiene a todos estos ha de estar contenido en $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$.

⊇) De forma análoga, como $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ es un cuerpo que contiene a $\sqrt[3]{2}$ y a ω , ya que:

$$\omega = \frac{\omega\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$$

debemos tener que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w) \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w\sqrt[3]{2}, w^2\sqrt[3]{2})$.

□

Ejemplo. Tomamos $f = x^n - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ con $n \geq 1$ y nos preguntamos sobre un cuerpo de descomposición de dicho polinomio, que tiene n raíces, y:

$$f' = nx^{n-1}$$

Por lo que no comparte raíces con f' , luego tiene n raíces distintas, todas ellas de multiplicidad 1, que serán:

$$\left\{ \left(e^{\frac{2\pi i}{n}} \right)^k : k \in \{0, \dots, n-1\} \right\}$$

Que es un subgrupo cíclico de orden n de $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, generado por $e^{\frac{2\pi i}{n}}$.

Un cuerpo de descomposición de $x^n - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ es $\mathbb{Q}(\eta)$, donde η es una raíz n -ésima compleja primitiva de la unidad.

1.1.1. Elementos algebraicos

Algo que tienen en común todos los números complejos que aparecían en los ejemplos anteriores es que todos ellos son algebraicos sobre $\mathbb{Q}$:

Definición 1.1.11 (Elemento algebraico). Sea $F \leq K$ una extensión de cuerpos y $\alpha \in K$, diremos que α es algebraico **sobre** F si $f(\alpha) = 0$ para algún polinomio no constantemente igual a cero $f \in F[x]$. En caso contrario, diremos que α es trascendente sobre F .

Proposición 1.1.7. Sean $F \leq K$ una extensión de cuerpos y $\alpha \in K$ un elemento algebraico sobre F . Tenemos entonces que existe un único polinomio mónico⁵ irreducible $f \in F[x]$ tal que $f(\alpha) = 0$.

En dicho caso, tenemos además un isomorfismo de anillos entre cuerpos:

$$F(\alpha) \cong \frac{F[x]}{\langle f \rangle}$$

donde $\langle f \rangle$ es el ideal principal de $F[x]$ generado por f :

$$\langle f \rangle = \{gf : g \in F[x]\}$$

Y la extensión $F \leq F(\alpha)$ tiene grado $\deg f$, siendo $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg f-1}\}$ una F -base de $F(\alpha)$.

Demostración. Definimos la aplicación “evaluación en α ”

$$\begin{aligned} e_\alpha : F[x] &\longrightarrow K \\ g &\longmapsto g(\alpha) \end{aligned}$$

que es un homomorfismo de anillos por la Propiedad Universal del Anillo de Polinomios, aplicado a la incusión $\iota : F \rightarrow K$ y al elemento $\alpha \in K$. Por tanto, su núcleo

⁵El coeficiente líder es 1.

$\ker e_\alpha$ es un ideal de $F[x]$. Como F es un cuerpo, $F[x]$ es un Dominio Euclídeo, luego todo ideal es principal. Sea $f \in F[x]$ el generador mónico de $\ker e_\alpha$, sabemos que es el polinomio de menor grado contenido en $\ker e_\alpha$. Veamos que f cumple con las condiciones descritas en el enunciado:

- Por la definición de f tenemos que $f \in \ker e_\alpha$, luego:

$$0 = e_\alpha(f) = f(\alpha)$$

- Por el Primer Teorema de Isomorfía, e_α induce un isomorfismo de anillos:

$$\frac{F[x]}{\langle f \rangle} = \frac{F[x]}{\ker e_\alpha} \cong \text{Im} e_\alpha$$

dado por:

$$g + \langle f \rangle \mapsto g(\alpha)$$

Donde $\text{Im} e_\alpha$ será un subanillo de K , que es un dominio de integridad por ser K un cuerpo, de donde $\frac{F[x]}{\langle f \rangle}$ es un dominio de integridad también, luego por un teorema visto en Álgebra I deducimos que f tiene que ser irreducible.

- Para ver la unicidad, si tomamos $h \in F[x]$ un polinomio mónico irreducible con $h(\alpha) = 0$, entonces $h \in \ker e_\alpha = \langle f \rangle$, por lo que existe $g \in F[x]$ de forma que $h = fg$. Como h es irreducible, tiene que ser $g \in \mathcal{U}(F[x])$, por lo que h y f son asociados, pero en Álgebra I vimos que si dos polinomios mónicos son asociados entonces deben ser iguales, es decir, $h = f$.
- Para ver el isomorfismo, como $\frac{F[x]}{\langle f \rangle}$ es un dominio de integridad, un Teorema de Álgebra I nos decía que entonces $\frac{F[x]}{\langle f \rangle}$ es un cuerpo, de donde el isomorfismo

$$\begin{aligned} \frac{F[x]}{\langle f \rangle} &\cong \text{Im} e_\alpha \\ g + \langle f \rangle &\mapsto g(\alpha) \end{aligned}$$

nos dice que $\text{Im} e_\alpha$ es un cuerpo, contenido en K . Si observamos que:

- Sea $a \in F$, podemos ver a dentro de $F[x]$ como el polinomio constantemente igual a a , por lo que $e_\alpha(a) = a$, de donde $a \in \text{Im} e_\alpha$, luego $F \leq \text{Im} e_\alpha$.
- Si consideramos ahora el polinomio identidad $h = x \in F[x]$, tenemos que: $e_\alpha(h) = h(\alpha) = \alpha$, por lo que $\alpha \in \text{Im} e_\alpha$.

Vemos que $\text{Im} e_\alpha$ es un cuerpo que contiene a $F \cup \{\alpha\}$, por lo que por definición de $F(\alpha)$ tiene que ser $F(\alpha) \subseteq \text{Im} e_\alpha$. Para la otra inclusión, si cogemos un elemento de $\text{Im} e_\alpha$, este será de la forma $g(\alpha)$ para cierto $g \in F[x]$, que tendrá la forma:

$$g(x) = \sum_{i=1}^n g_i x^i \quad g_i \in F$$

de donde:

$$g(\alpha) = \sum_{i=1}^n g_i \alpha^i$$

Con $g_i \in F$ y $\alpha \in F(\alpha)$, luego $g(\alpha) \in F(\alpha)$, lo que nos da la inclusión $\text{Im}e_\alpha \subseteq F(\alpha)$ que nos faltaba. En definitiva:

$$F(\alpha) = \text{Im}e_\alpha \cong \frac{F[x]}{\langle f \rangle}$$

- Para ver que $\mathcal{B} = \{1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg f - 1}\}$ es una F -base de $F(\alpha)$, usaremos que $F(\alpha) \cong \frac{F[x]}{\langle f \rangle}$, donde identificaremos F con su imagen por dicho isomorfismo, con lo que podemos comprobar que el isomorfismo es F -lineal:

$$(a + \langle f \rangle)(g + \langle f \rangle) = ag + \langle f \rangle \longmapsto (ag)(\alpha) = ag(\alpha) \quad \forall a \in F, \forall g \in F[x]$$

De esta forma, vamos a tratar de buscar una F -base de $\frac{F[x]}{\langle f \rangle}$ cuya imagen por el isomorfismo con $F(\alpha)$ sea la base buscada. Para ello, sea $g + \langle f \rangle \in \frac{F[x]}{\langle f \rangle}$, si $\deg g \geq \deg f$, entonces usando que $F[x]$ es DE, podemos encontrar $q, r \in F[x]$ de forma que:

$$g = fq + r \quad \text{con} \quad \deg r < \deg f$$

En dicho caso, tenemos que $g + \langle f \rangle = r + \langle f \rangle$. Por tanto, cualquier elemento $g + \langle f \rangle$ de $\frac{F[x]}{\langle f \rangle}$ puede escribirse como:

$$g(x) = \sum_{i=1}^{\deg f - 1} f_i x^i \quad f_i \in F$$

Luego $B = \{1 + \langle f \rangle, x + \langle f \rangle, \dots, x^{\deg f - 1} + \langle f \rangle\}$ es un F -sistema de generadores de $\frac{F[x]}{\langle f \rangle}$, que además es una F -base por ser sus elementos F -linealmente independientes. Si consideramos su imagen por el isomorfismo F -lineal, obtenemos el conjunto $\mathcal{B}$. Como los isomorfismos F -lineales transforman F -bases en F -bases (visto en Geometría I), tenemos que $\mathcal{B}$ es una F -base de $F(\alpha)$. □

Definición 1.1.12 (Polinomio irreducible). Sea $F \leq K$ una extensión de cuerpos y $\alpha \in K$ algebraico sobre F , la Proposición anterior nos da la existencia de un único polinomio mónico irreducible del que α es raíz. Llamaremos a dicho polinomio **polinomio irreducible (o mínimo) de α sobre F** , y lo notaremos por $\text{Irr}(\alpha, F)$.

Observemos que este cumple $[F(\alpha) : F] = \deg \text{Irr}(\alpha, F)$. A dicho grado lo llamaremos a veces grado de α sobre F .

Si $F \leq K$ es una extensión de cuerpos y $\alpha \in K$, para buscar $\text{Irr}(\alpha, F)$ tenemos que buscar un polinomio en $F[x]$ que sea mónico, irreducible y que tenga a α como raíz.

La notación de “mínimo” se debe por cómo se ha obtenido f en la demostración anterior: se ha obtenido como un generador de $\ker e_\alpha$, y en un cuerpo los generadores

de los ideales se escogen tomando el polinomio de menor grado. Al ser mónico, tenemos garantizada su unicidad, por lo que es el polinomio de grado más pequeño del que α es raíz.

Observación. Todo otro polinomio $g \in F[x]$ con $g(\alpha) = 0$ satisface que $g = h \text{Irr}(\alpha, F)$ para cierto $h \in F[x]$, puesto que en dicho caso tendríamos que (según la demostración anterior):

$$g \in \ker e_\alpha = \langle f \rangle$$

Aquí vemos la minimalidad de $\text{Irr}(\alpha, F)$, puesto que la condición $g(\alpha) = 0$ implica que $\text{Irr}(\alpha, F)$ divide a g .

Ejemplo. Veamos ejemplos de esta última definición:

- $\text{Irr}(i, \mathbb{Q}) = x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, que es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ por ser de grado 2 y no tener raíces en $\mathbb{Q}$. De aquí deducimos que $\{1, i\}$ es una $\mathbb{Q}$ -base de $\mathbb{Q}(i)$.
- $\text{Irr}(\sqrt{2}, \mathbb{Q}) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, que es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ por Eisenstein para $p = 2$, luego $\{1, \sqrt{2}\}$ es una $\mathbb{Q}$ -base de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
- $\text{Irr}\left(e^{\frac{2\pi i}{3}}, \mathbb{Q}\right)$. Podríamos pensar primero en el polinomio $x^3 - 1$, pero este no es irreducible, ya que 1 es una raíz suya:

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

Ahora, tenemos que $x^2 + x + 1$ es un polinomio del que $e^{\frac{2\pi i}{3}}$ es raíz, y además es un polinomio irreducible, ya que es de grado 2 y no tiene raíces en $\mathbb{Q}$, por lo que $\text{Irr}\left(e^{\frac{2\pi i}{3}}, \mathbb{Q}\right) = x^2 + x + 1$.

Una $\mathbb{Q}$ -base de $\mathbb{Q}\left(e^{\frac{2\pi i}{3}}\right)$ es $\left\{1, e^{\frac{2\pi i}{3}}\right\}$, luego:

$$\left[\mathbb{Q}\left(e^{\frac{2\pi i}{3}}\right) : \mathbb{Q}\right] = 2$$

A lo largo de estos ejemplos sabíamos que los polinomios mencionados no tenían raíces en $\mathbb{Q}$ porque en Álgebra I se vio que una condición necesaria para que un racional sea raíz de un polinomio mónico con coeficientes en $\mathbb{Z}$ es que sea divisor del término independiente del polinomio.

1.1.2. Ejercicios

Ejercicio 1.1.2. Sea $F \leq K$ extensión y $\alpha \in K$ de grado 2 sobre F . Demostrar que $F(\alpha)$ es un cuerpo de descomposición de $\text{Irr}(\alpha, F)$.

Si α es de grado 2 sobre F , entonces tenemos que $[F(\alpha) : F] = 2 = \deg \text{Irr}(\alpha, F)$, por lo que tenemos que $\exists a, b \in F$ de forma que:

$$\text{Irr}(\alpha, F) = x^2 + ax + b$$

puesto que sabemos que $\text{Irr}(\alpha, F)$ es un polinomio mónico. Por la propia definición de $\text{Irr}(\alpha, F)$, sabemos que α es raíz de este polinomio, por lo que el Teorema de

Ruffini nos dice que $\text{Irr}(\alpha, F)$ es divisible entre $(x - \alpha)$ en $K[x]$, luego se cumple que:

$$\text{Irr}(\alpha, F) = (x - \alpha)(x - \beta)$$

para cierto $\beta \in K$. En este punto, de la igualdad:

$$x^2 + ax + b = (x - \alpha)(x - \beta) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$$

Deducimos que $a = -\alpha - \beta$, por lo que $\beta = -(\alpha + a) \in F(\alpha)$. En definitiva, acabamos de ver que $\text{Irr}(\alpha, F)$ se descompone como producto de polinomios de grado 1 en $F(\alpha)[x]$, con $F(\alpha) = F(\alpha, \beta)$, por ser $\beta \in F(\alpha)$; es decir, $F(\alpha)$ es un cuerpo de descomposición de $\text{Irr}(\alpha, F)$.

Ejercicio 1.1.3. Calcular $\text{Irr}(w, \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$, para $w = e^{\frac{2\pi i}{3}}$.

Sabemos que w es una raíz cúbica de la unidad, por lo que es raíz del polinomio mónico:

$$x^3 - 1$$

Sin embargo, este polinomio no es irreducible, ya que 1 es raíz suya. Lo dividimos entre $x - 1$, para obtener:

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

Y tenemos que $x^2 + x + 1$ es un polinomio del que w es raíz. Además, este polinomio es irreducible en $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})[x]$, por ser de grado 2 y ser sus dos raíces complejas (son w y w^2). En definitiva, hemos probado que:

$$\text{Irr}(w, \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) = x^2 + x + 1$$

Ejercicio 1.1.4. Sea p un número primo y $w \neq 1$ una raíz p -ésima compleja de la unidad, calcular $\text{Irr}(w, \mathbb{Q})$.

Como w es una raíz cúbica de la unidad, tenemos que w es raíz del polinomio:

$$x^p - 1$$

Que no es irreducible, ya que 1 es raíz suya. Si lo dividimos entre $x - 1$, obtenemos:

$$x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1)$$

Y la demostración se concluye (hágase) probando que $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$ es un polinomio irreducible, o bien que $[\mathbb{Q}(w) : \mathbb{Q}] = p - 1$, con lo que al final tendremos que:

$$\text{Irr}(w, \mathbb{Q}) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$$

1.2. Extensiones finitas y extensiones algebraicas

El siguiente Lema nos será de gran utilidad siempre que queramos calcular el grado de una extensión:

Lema 1.2.8 (de la Torre). Si $F \leq K \leq L$ es una extensión de cuerpos, entonces:

$$F \leq L \text{ es finita} \iff \begin{cases} F \leq K \\ K \leq L \end{cases} \text{ son finitas}$$

Además, $[L : F] = [L : K][K : F]$.

Demostración. Por doble implicación:

$\implies$) Notemos que K es un F -subespacio vectorial de L , del que suponíamos ser un F -espacio vectorial de dimensión finita, por lo que $F \leq K$ será también una extensión finita. Como $F \subseteq K$, si tomamos $\{\alpha_1, \dots, \alpha_t\}$ un F -sistema de generadores del F -espacio vectorial L , tendremos entonces que este mismo conjunto es un K -sistema de generadores del K -espacio vectorial L , por lo que $K \leq L$ también es finita, ya que basta mirar los escalares de F como si fueran escalares de K .

$\impliedby$) Sean $\{u_1, \dots, u_n\}$ una K -base de L y $\{v_1, \dots, v_m\}$ F -base de K , veamos entonces que:

$$\{u_i v_j : i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\}\}$$

es una F -base de L :

- Si $\alpha \in L$, tenemos que existen $k_1, \dots, k_n \in K$ de forma que:

$$\alpha = k_1 u_1 + \dots + k_n u_n$$

Para cada k_i existen $a_{i,1}, \dots, a_{i,m} \in F$ de forma que:

$$k_i = a_{i,1} v_1 + \dots + a_{i,m} v_m$$

de donde:

$$\begin{aligned} \alpha &= u_1(a_{1,1} v_1 + \dots + a_{1,m} v_m) + \dots + u_n(a_{n,1} v_1 + \dots + a_{n,m} v_m) \\ &= a_{1,1} u_1 v_1 + a_{1,2} u_1 v_2 + \dots + a_{1,m} u_1 v_m + \dots + a_{n,m} u_n v_m \end{aligned}$$

Por lo que es un F -sistema de generadores.

- Si ahora tenemos que $a_{i,j} \in F$ de forma que:

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{i,j} v_j u_i = 0$$

Como $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un conjunto K -linealmente independiente y tenemos $a_{i,j} v_j \in K$, tendremos entonces que:

$$\sum_{j=1}^m a_{i,j} v_j = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Pero como $\{v_1, \dots, v_m\}$ es un conjunto F -linealmente independiente, tendremos entonces que $a_{i,j} = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$, por lo que el conjunto es F -linealmente independiente.

Para la fórmula entre las dimensiones, si $F \leq K$ o $K \leq L$ no fuera finita, tendríamos entonces que $F \leq L$ no sería finita y viceversa. Supuesto ahora que estamos en el caso en el que todas las extensiones son finitas, hemos visto en la implicación “ $\Leftarrow$ ” que si tenemos una base de L sobre K de n vectores y una base de K sobre F de m vectores, entonces podemos construir una base de L sobre F de $n \cdot m$ vectores. Observando que:

$$n \cdot m = [L : F], \quad n = [L : K], \quad m = [K : F]$$

tenemos la fórmula demostrada. $\square$

Notación. Cuando tenemos extensiones de cuerpos de la forma:

$$F_1 \leq F_2 \leq \dots \leq F_s$$

se suele decir que tenemos una torre de cuerpos. A los cuerpos intermedios (aquellos entre F_2 y F_s , ambos incluidos) se les llama a veces subextensiones.

Ejemplo. Sea $w \in \mathbb{C}$, una raíz cúbica primitiva de 1, vimos que $\mathbb{Q}(w, \sqrt[3]{2})$ era un cuerpo de descomposición de $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Queremos calcular:

$$[\mathbb{Q}(w, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$$

Calculemos mediante una torre:

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(w) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w)$$

Sabemos ya que:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$$

ya que $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible por Eisenstein para $p = 2$. Ahora, por el Lema de la Torre:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(w) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$$

Sabemos que w es raíz de $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})[x]$. Es irreducible porque tiene grado 2 y sus raíces no están en $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$, de donde:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(w) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 2$$

En definitiva:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3 = 6$$

Una base de $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w)$ es (por el Lema de la Torre):

$$\left\{ 1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2, w, w\sqrt[3]{2}, w(\sqrt[3]{2})^2 \right\}$$

Ejemplo. Queremos calcular $\text{Irr}(\sqrt{5} + \sqrt{-2}, \mathbb{Q})$, vamos a buscar primero información sobre el grado del polinomio que buscamos.

Su grado es $[\mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{-2}) : \mathbb{Q}]$. Sea $\alpha = \sqrt{5} + \sqrt{-2} \in \mathbb{C}$:

$$\alpha - \sqrt{-2} = \sqrt{5} \implies \alpha^2 - 2 - 2\alpha\sqrt{-2} = 5$$

de donde:

$$\sqrt{-2} = \frac{\alpha^2 - 7}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

de donde $\mathbb{Q}(\sqrt{-2}) \leq \mathbb{Q}(\alpha)$. Haciendo el mismo procedimiento con $\sqrt{5}$, llegamos a que $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\alpha)$, luego $\mathbb{Q}(\sqrt{5}) \leq \mathbb{Q}(\alpha)$, de donde:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{-2}) \leq \mathbb{Q}(\alpha) \leq \mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{-2})$$

Luego $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{-2}) = \mathbb{Q}(\alpha)$. Ahora podemos considerar:

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \leq \mathbb{Q}(\sqrt{5})(\sqrt{-2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{-2})$$

por el Lema de la Torre:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{-2}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}] [\mathbb{Q}(\sqrt{5})(\sqrt{-2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{5})]$$

Sabemos que el primero vale 2 porque $x^2 - 5$ es irreducible por Eisenstein. El segundo sabemos que es menor o igual que 2 por ser $x^2 + 2$ un posible polinomio, pero por ser su raíz un número imaginario no puede estar en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, tiene grado 2 y ninguna de sus raíces están en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. En definitiva:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{-2}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}] [\mathbb{Q}(\sqrt{5})(\sqrt{-2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{5})] = 2 \cdot 2 = 4$$

Ahora, sabemos que el polinomio tiene grado 4, por lo que si encontramos uno de grado 4 del que α sea raíz, no tenemos que probar que sea irreducible. De:

$$\sqrt{-2} = \frac{\alpha^2 - 7}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

Elevamos al cuadrado, operamos y:

$$\alpha^4 - 6\alpha^2 + 49 = 0$$

De donde α es raíz de $x^4 - 6x^2 + 49 \in \mathbb{Q}[x]$.

Esta técnica de saber el grado del polinomio irreducible es una técnica muy útil a la hora de calcular el polinomio irreducible.

Proposición 1.2.9. Sea $F \leq K$ y $\alpha \in K$, tenemos que α es algebraico sobre F si y solo si existe una torre de cuerpos $F \leq L \leq K$ tal que $F \leq L$ es finita y $\alpha \in L$.

Demostración. Por doble implicación:

$\Rightarrow$) Si α es algebraico sobre F , si tomamos $L = F(\alpha)$ es claro que $F \leq L \leq K$ así como que $\alpha \in L$. La Proposición 1.1.7 nos dice que $F \leq L$ es finita.

$\Leftarrow$) Sea L un cuerpo en las condiciones del enunciado, tenemos entonces que como $F \leq L$ es finita y $F \leq F(\alpha) \leq L$ entonces (usando el Lema de la Torre) $F \leq F(\alpha)$ es finita, luego el conjunto $\{\alpha^n : n \geq 0\}$ no puede ser F -linealmente independiente, si no que tiene que existir $m \in \mathbb{N}$ con $m \geq 1$ de forma que α^m dependa linealmente de $1, \alpha, \dots, \alpha^{m-1}$, es decir, existen $a_0, \dots, a_{m-1} \in F$ de forma que:

$$\alpha^m = \sum_{i=0}^{m-1} a_i \alpha^i$$

Por lo que tomando el polinomio:

$$f = x^m - \sum_{i=0}^{m-1} a_i x^i \in F[x]$$

Tenemos que $f(\alpha) = 0$, luego α es algebraico sobre F .

□

Definición 1.2.13 (Extensión algebraica). Una extensión $F \leq K$ se dice algebraica si todo elemento $\alpha \in K$ es algebraico sobre F .

Teorema 1.2.10. Una extensión de cuerpos es finita si y solo si es algebraica y finitamente generada.

Demostración. Sea $F \leq K$ una extensión de cuerpos, por doble implicación:

$\Rightarrow$) Tomamos $\{u_1, \dots, u_t\}$ una F -base de K , tenemos entonces que $K = F(u_1, \dots, u_t)$. Además, si $\alpha \in K$, tenemos entonces que $F \leq F(\alpha) \leq K$ con $F \leq K$ finita, por lo que por el Lema de la Torre tenemos que $F \leq F(\alpha)$ es finita. Tomando $L = F(\alpha)$ y aplicando la Proposición anterior tenemos que α es algebraico sobre F .

$\Leftarrow$) Suponemos que $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y que α_i es algebraico sobre F para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Por el lema de la torre y la Proposición 1.1.7, tenemos:

$$F \leq F(\alpha_1) \leq \dots \leq F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

cada uno es una extensión finita del anterior, por lo que $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \geq F$ es finita.

□

Observación. Hemos visto que si $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ y α_1 es algebraico sobre F , α_2 es algebraico sobre $F(\alpha_1)$, ..., α_n es algebraico sobre $F(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$, entonces $[F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : F] < \infty$.

Corolario 1.2.10.1. Si $F \leq K$ extensión y llamamos:

$$\Lambda = \{\alpha \in K : \alpha \text{ algebraico sobre } F\}$$

Entonces, Λ es un subcuerpo de K y la extensión $F \leq \Lambda$ es algebraica.

Demostración. Tenemos que ver que Λ contiene al 0, al 1 y que es cerrada para sumas, productos e inversos:

- $0, 1 \in \Lambda$ es claro.
- Si $\alpha, \beta \in \Lambda$, tenemos entonces que:

$$\alpha - \beta, \alpha\beta \in F(\alpha, \beta)$$

Y como la extensión $F \leq F(\alpha, \beta)$ es finita por ser α y β algebraicos sobre F , deducimos que la extensión es algebraica, luego $\alpha - \beta, \alpha\beta$ son algebraicos sobre F , es decir, $\alpha - \beta, \alpha\beta \in \Lambda$.

- Si $\alpha \in \Lambda$, tenemos entonces que:

$$\alpha^{-1} \in F(\alpha)$$

Y de forma análoga al punto anterior, como $F \leq F(\alpha)$ es finita por ser α algebraico sobre F , deducimos que la extensión es algebraica, luego $\alpha^{-1} \in \Lambda$.

En definitiva, Λ es un cuerpo contenido en K , luego es un subcuerpo de K y es claro que $F \leq K$ es algebraico. $\square$

Definición 1.2.14 (Clausura algebraica). El conjunto Λ del Corolario anterior recibe el nombre de clausura algebraica de F en K .

Ejemplo. Si tomamos $F = \mathbb{Q}$ y $K = \mathbb{C}$, notaremos a la clausura algebraica (en $\mathbb{C}$) de $\mathbb{Q}$ por $\overline{\mathbb{Q}}$, y nos referiremos a sus elementos como los números algebraicos.

Según el corolario, la extensión $[\overline{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}] = \infty$, puesto que para todo $n \in \mathbb{N}$ podemos considerar $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) \leq \overline{\mathbb{Q}}$ y $[\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) : \mathbb{Q}] = n$, que lo sabemos porque:

$$\text{Irr}(\sqrt[n]{2}, \mathbb{Q}) = x^n - 2$$

Ya que $x^n - 2$ es irreducible, por el criterio de Eisenstein.

1.2.1. Ejercicios

Ejercicio 1.2.1. Calcular $\text{Irr}(\sqrt{2} + i, \mathbb{Q})$.

Sea $\alpha = \sqrt{2} + i$, observemos que tenemos ya $\mathbb{Q}(\alpha) \leq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$. Pero si nos damos cuenta de que:

$$\alpha - \sqrt{2} = i \implies \alpha^2 + 2 - 2\alpha\sqrt{2} = -1 \implies \sqrt{2} = \frac{\alpha^2 + 3}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

$$\alpha - i = \sqrt{2} \implies \alpha^2 - 1 - 2\alpha i = 2 \implies i = \frac{\alpha^2 - 3}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

Tenemos entonces que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) \leq \mathbb{Q}(\alpha)$, de donde:

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$$

Si ahora tratamos de calcular $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$, podemos usar esta última igualdad y el lema de la torre para concluir que:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$$

- Como $x^2 - 2$ es irreducible por Eisenstein para $p = 2$, tenemos que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$.
- Como $x^2 + 1$ es un polinomio de grado 2 cuyas dos raíces son complejas, tenemos que es irreducible en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, por lo que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$.

En definitiva:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$$

Con lo que si encontramos un polinomio mónico de grado 4 del que α sea raíz, habremos encontrado $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$. Para ello:

$$2i\alpha = \alpha^2 - 3 \implies -4\alpha^2 = \alpha^4 + 9 - 6\alpha^2 \implies \alpha^4 - 2\alpha^2 + 9 = 0$$

Por lo que tomando:

$$g = x^4 - 2x^2 + 9 \in \mathbb{Q}[x]$$

Tenemos que $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q}) = g$.

Ejercicio 1.2.2. Calcular $\text{Irr}(\sqrt{2} + i\sqrt{3}, \mathbb{Q})$.

Tomando $\alpha = \sqrt{2} + i\sqrt{3}$, procedemos de forma análoga al ejercicio anterior:

$$\begin{aligned} \alpha - \sqrt{2} = i\sqrt{3} &\implies \alpha^2 + 2 - 2\alpha\sqrt{2} = -3 \implies \sqrt{2} = \frac{\alpha^2 + 5}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha) \\ \alpha - i\sqrt{3} = \sqrt{2} &\implies \alpha^2 - 3 - 2\alpha i\sqrt{3} = 2 \implies i\sqrt{3} = \frac{\alpha^2 - 5}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha) \end{aligned}$$

De donde podemos escribir:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i\sqrt{3}) \leq \mathbb{Q}(\alpha) \leq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i\sqrt{3})$$

Tratamos ahora de calcular $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ usando el lema de la torre:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$$

- Como hemos visto en el ejercicio anterior, $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$.
- Como $x^2 + 3$ es un polinomio de grado 2 cuyas raíces son complejas, tenemos que es irreducible en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, por lo que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i\sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$.

En definitiva, al igual que antes tenemos que $[\mathbb{Q}(\alpha), \mathbb{Q}] = 4$, buscamos un polinomio mónico de grado 4 del que α sea raíz. Para ello:

$$2\alpha\sqrt{2} = \alpha^2 + 5 \implies 8\alpha^2 = \alpha^4 + 25 + 10\alpha^2 \implies \alpha^4 + 2\alpha^2 + 25 = 0$$

Por lo que:

$$\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q}) = x^4 + 2x^2 + 25$$

Ejercicio 1.2.3. Calcular un cuerpo de descomposición de $x^4 + 16 \in \mathbb{Q}[x]$ y su grado sobre $\mathbb{Q}$.

Sabemos que f tiene 4 raíces, y como $f' = 4x^3$, sabemos que todas estas son distintas entre sí. Las raíces de f resultan ser el conjunto:

$$\sqrt[4]{-16} = \sqrt[4]{16}\sqrt[4]{-1} = 2\sqrt[4]{-1}$$

Usando la fórmula de De Moivre:

$$\sqrt[n]{e^{i\theta}} = \left\{ e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} : k \in \{0, \dots, n-1\} \right\} = \left\{ e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)} : k \in \{0, \dots, n-1\} \right\}$$

para nuestro caso tenemos $n = 4$ y $\theta = \pi$:

$$\sqrt[4]{-1} = \left\{ e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}} \right\}$$

donde:

$$e^{i\frac{\pi}{4}} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

si usamos ahora que tanto los opuestos como conjugados también son raíces:

$$\sqrt[4]{-1} = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

de donde:

$$\sqrt[4]{-16} = 2\sqrt[4]{-1} = \left\{ \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \sqrt{2} - i\sqrt{2}, -\sqrt{2} + i\sqrt{2}, -\sqrt{2} - i\sqrt{2} \right\}$$

En definitiva, el cuerpo de descomposición será:

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + i\sqrt{2}, \sqrt{2} - i\sqrt{2}) \stackrel{(*)}{=} \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$$

la inclusión $\subseteq$) está clara, para la otra:

$$\sqrt{2} \in K \implies \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \leq K$$

$$i\sqrt{2} \in K \implies i \in K \implies \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) \leq K$$

Finalmente, usando el Lema de la Torre llegamos a que:

$$[K : \mathbb{Q}] = 4$$

Ejercicio 1.2.4. Sea $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, se pide:

a) Probar que $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})$.

b) Calcular $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$.

a) Para el primero:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{2} = \alpha - \sqrt{2} &\implies 2 = \alpha^3 - 3\alpha^2\sqrt{2} + 3\alpha(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^3 \\ &= \alpha^3 - 3\alpha^2\sqrt{2} + 6\alpha - 2\sqrt{2} \\ &= \alpha^3 + 6\alpha - (3\alpha^2 + 2)\sqrt{2} \end{aligned}$$

con lo que:

$$\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 + 6\alpha - 2}{3\alpha^2 + 2} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

Como $\sqrt[3]{2} = \alpha - \sqrt{2}$, tenemos entonces que $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}(\alpha)$. Así, tenemos que:

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(\sqrt{2})$$

b) Probamos a calcular primero $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$. El Lema de la Torre nos dice que:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$$

Y sabemos que $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, ya que $x^3 - 2 = \text{Irr}(\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q})$, ya que por Eisenstein, $x^3 - 2$ es irreducible para $p = 2$. Además, sabemos que:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] \leq 2$$

Ya que $\sqrt{2}$ es raíz de $x^2 - 2$. En consecuencia:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] \leq 6$$

y múltiplo de 3. Si aplicamos el Lema en sentido contrario:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})]$$

Sabemos que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 2$, ya que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, al ser $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible (también por Eisenstein).

En definitiva, tenemos que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ es múltiplo de 2, de 3 y que es menor o igual que 6, con lo que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 6$. Para terminar, elevar la expresión de antes de $\sqrt{2}$ al cuadrado, con lo que obtenemos un polinomio de grado 6 mónico del que α es raíz, con lo que ya sabemos que este es el irreducible.

Ejercicio 1.2.5. Calcular $f = \text{Irr}(1 + \sqrt[3]{2}, \mathbb{Q})$. Calcular las raíces complejas de f y un cuerpo de descomposición suyo.

Sea $\alpha = 1 + \sqrt[3]{2}$, tenemos que $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, por lo que $\mathbb{Q}(\alpha) \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Además, como:

$$\sqrt[3]{2} = 1 + \sqrt[3]{2} - 1 \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

tenemos que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \leq \mathbb{Q}(\alpha)$, con lo que $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Tenemos por tanto que:

$$[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\alpha)] = [\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 3$$

ya que $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible. Buscamos pues un polinomio de grado 3 del que α sea raíz. Para ello:

$$\alpha - 1 = \sqrt[3]{2} \implies \alpha^3 - 3\alpha^2 + 3\alpha - 1 = 2 \implies \alpha^3 - 3\alpha^2 + 3\alpha - 3 = 0$$

Con lo que tomando $f = x^3 - 3x^2 + 3x - 3 \in \mathbb{Q}[x]$ tenemos que $f = \text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$. Tenemos que las raíces de f cumplen la relación:

$$(x - 1)^3 = 2$$

con lo que $x - 1$ es cada una de las tres raíces cúbicas de 2, que son:

$$\left\{ \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}e^{\frac{2\pi i}{3}}, \sqrt[3]{2}e^{\frac{4\pi i}{3}} \right\}$$

Y tenemos que:

$$e^{\frac{2\pi i}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$e^{\frac{4\pi i}{3}} = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Por lo que notando $\gamma = \frac{-1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$, tenemos que las raíces de f son:

$$\left\{1 + \sqrt[3]{2}, 1 + \sqrt[3]{2}\gamma, 1 + \sqrt[3]{2}\bar{\gamma}\right\}$$

En definitiva, un cuerpo de descomposición de f es:

$$\mathbb{Q}\left(1 + \sqrt[3]{2}, 1 + \sqrt[3]{2}\gamma, 1 + \sqrt[3]{2}\bar{\gamma}\right)$$

y se verifica que es igual a:

$$\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \gamma\sqrt[3]{2}, \gamma^2\sqrt[3]{2}\right)$$

1.3. Construcciones con regla y compás

Esta sección está dedicada a considerar ciertas construcciones geométricas en el plano afín euclídeo y su relación con ciertas extensiones de cuerpos. El origen de estas construcciones geométricas se remonta a los postulados de euclides, un conjunto de reglas que trataba de axiomatizar el trabajo de los matemáticos de la época sobre un plano, un conjunto de normas que nos dicen qué podemos considerar como un punto del plano y qué no. Los puntos del plano se obtendrán como intersecciones de dos elementos geométricos como rectas y circunferencias, estando estos determinados a su vez por dos puntos del plano:

- Dos puntos a unir en el caso de una recta, que puede alargarse tanto como queramos.
- Dos puntos a considerar en el caso de una circunferencia: uno que juega el papel de “centro” de la circunferencia y otro cuya distancia a dicho punto centro determina el radio de la circunferencia.

No debemos pensar en estos elementos como en conjuntos de puntos (es lo que haría la matemática moderna), sino como meros elementos auxiliares que nos permiten construir más puntos del plano. Trataremos el plano euclídeo como una idea básica inherente al ser humano, y sobre esta idea plantearemos varias definiciones con el lenguaje matemático moderno, con el fin de alcanzar las relaciones con los cuerpos previamente comentada.

En lo que sigue, sea S un conjunto de puntos del plano con al menos dos puntos distintos (ya que bajo los postulados en los que nos basamos con cero o un punto no somos capaces de construir nada más), definimos ahora Γ , el conjunto

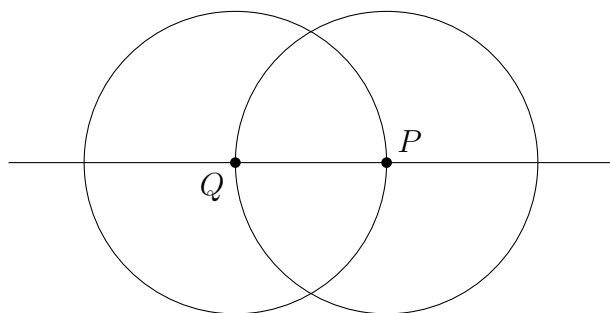
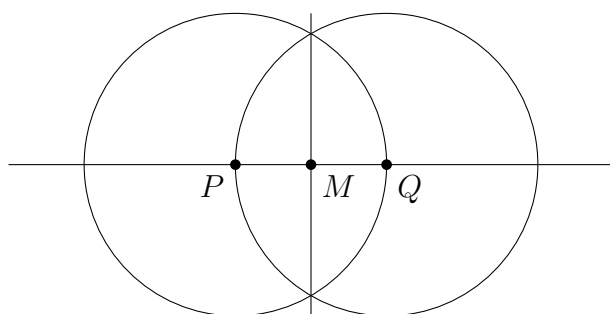
Figura 1.1: Prueba gráfica de que $S \subseteq S^c$.

Figura 1.2: Construcción de la mediatriz.

cuyos elementos son las rectas y circunferencias que pueden trazarse al considerar dos puntos distintos de S . Definimos además S^c , el conjunto de puntos obtenidos al intersecar cualesquiera dos elementos de Γ . Llamaremos a los elementos de S^c puntos constructibles (con regla y compás) a partir de S en un paso. Es claro que $S \subseteq S^c$, ya que si consideramos cualesquiera dos puntos de S y trazamos la recta que los une y las dos circunferencias que estos definen obtenemos dichos dos puntos como intersecciones de la recta y las dos circunferencias, como podemos observar en la Figura 1.1.

Definición 1.3.15. Dado un conjunto de puntos del plano S , definimos recursivamente:

$$S_0 = S, \quad S_{n+1} = S_n^c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Llamamos al conjunto:

$$C(S) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

el conjunto de los puntos constructibles (con regla y compás) a partir de S .

Ejercicio 1.3.1. Construir a partir de tres puntos que no estén en la misma recta un cuarto punto que complete el paralelogramo.

Para ello, primero necesitamos considerar la construcción de la mediatriz, con la que obtenemos el punto medio entre dos puntos P y Q . Esta viene dada por la Figura 1.2. Una vez sabemos como realizar el punto medio de dos puntos dados, supongamos que tenemos 3 puntos: P , Q y R no alineados y que queremos trazar el cuarto punto que completa el paralelogramo. En dicha situación, trazamos las rectas PQ y PR , así como la recta RQ . Trazamos el punto medio M entre los puntos R y

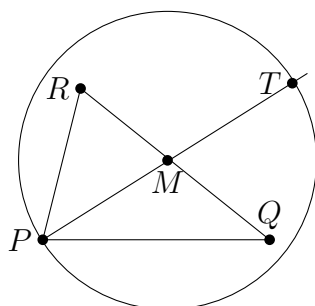
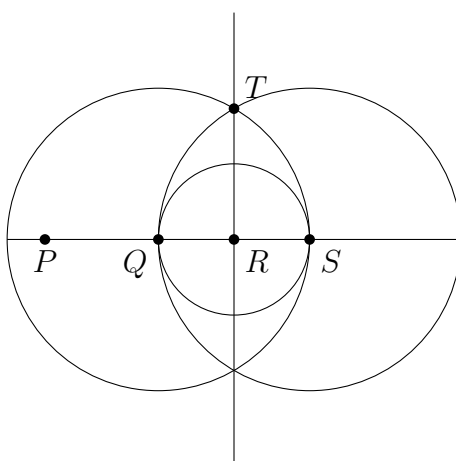


Figura 1.3: Completar el cuarto punto de un paralelogramo.


 Figura 1.4: Trazar recta perpendicular por R .

Q , que hemos visto anteriormente cómo hacerlo. Ahora, trazamos la recta PM y la circunferencia con centro M y radio hasta P . El punto de intersección de estos dos últimos elementos geométricos nos dan el punto T que completa el paralelogramo. El procedimiento descrito se encuentra en la Figura 1.3

Lema 1.3.11. Sean P, Q, R puntos del plano con P y Q distintos, se puede construir con regla y compás a partir de ellos un punto T tal que las rectas PQ y RT son perpendiculares.

Demostración. Distinguimos casos en función de la posición relativa de P, Q y R :

Suponiendo que R está en la recta PQ : Trazamos la recta PQ y la circunferencia con centro R y que pasa por Q (si $R = Q$, la que pasa por P), que nos da un punto intersección en PQ : S . Trazamos las circunferencias con centro Q y radio hasta S , y centro S y radio hasta Q . Estas dos circunferencias se cortan en dos puntos: T y T' . Uniéndolos, obtenemos lo buscado. El procedimiento descrito se encuentra en la Figura 1.4.

Suponiendo que R no está en la recta PQ : Trazamos la recta PQ así como la circunferencia de centro R y radio hasta Q , que nos da un punto de intersección con PQ : S . Trazamos la circunferencia de centro S y radio hasta Q , obteniendo un segundo punto de corte entre las dos circunferencias, T , que unimos con R y obtenemos la situación pedida. El procedimiento se ilustra en la Figura 1.5.

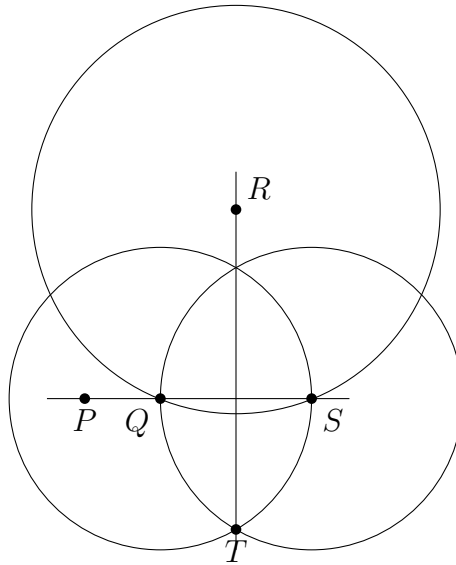


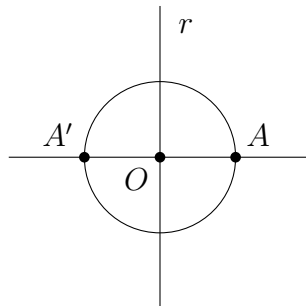
Figura 1.5: Trazar recta perpendicular por R .

□

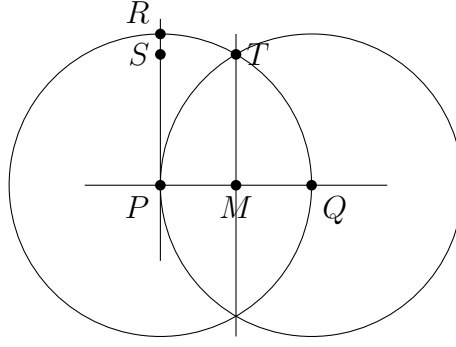
A partir del lema anterior, ya no será necesario recurrir a dichas construcciones cada vez que tengamos dos puntos P y Q que determinan una recta y queramos construir una recta perpendicular a ella que pase por un tercer punto R .

Ejercicio 1.3.2. Dados dos puntos que determinan una recta r y un punto A no contenido en ella, construir el simétrico de A con respecto de r .

Sabemos ya por el lema anterior trazar una recta perpendicular a otra dada pasando por un punto, por lo que trazamos la recta perpendicular a r que pasa por A . Al punto de intersección entre ambas rectas lo nombramos O , y trazando la circunferencia de centro O y radio hasta A obtenemos como intersección con la recta perpendicular a r el punto A' , simétrico de A respecto de r .



Si ahora elegimos dos puntos cualesquiera de S : P y Q , podemos realizar la siguiente construcción:



Trazar las dos circunferencias que definen los puntos P y Q , con lo que trazamos la mediatriz, la recta que se obtiene uniendo los puntos de intersección de las dos circunferencias. Nombramos a un punto de dicha intersección T . Trazamos la recta PQ y obtenemos su intersección con la recta previamente trazada en el punto M . A continuación, completamos el cuadrilátero que definen los puntos P , M y T con el punto S , que nos permite considerar la recta PS . Si finalmente obtenemos la intersección de la recta PS con la circunferencia de centro P y radio hasta Q obtenemos el punto R , que pertenece a la recta PS , perpendicular a la recta PQ y el punto R se encuentra a la misma distancia que Q del punto P , corte de las dos rectas perpendiculares.

Hemos obtenido lo que consideraríamos un sistema de referencia ortonormal, y podemos renombrar los puntos P , Q y R como $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$, respectivamente. De esta forma, podemos ver el conjunto $C(S)$ de puntos constructibles a partir de S como un subconjunto de $\mathbb{C}$. A partir de ahora, supondremos siempre que S es un conjunto que contiene a los números 0 y 1 .

La pregunta natural que surge al hacer esta observación es la de fijado un conjunto inicial $S \subseteq \mathbb{C}$, qué puntos de $\mathbb{C}$ son constructibles a partir de S . Es decir, obtener una descripción de $C(S)$.

Observación. Puesto que ahora suponemos que $0, 1 \in S$, siempre tendremos que $i \in C(S)$, ya que podemos realizar la construcción anterior para $P = 0$, $Q = 1$ y tomar $R = i$, por lo que podemos usar siempre que $i \in C(S)$ bajo las hipótesis de $0, 1 \in S$.

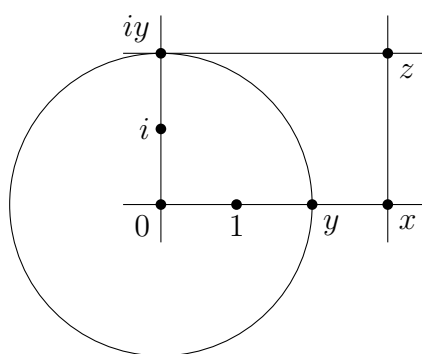
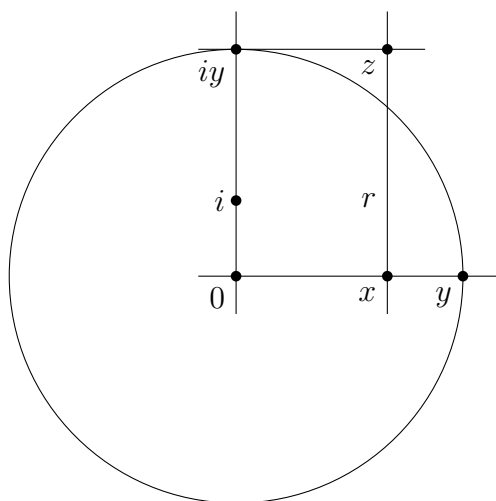
Lema 1.3.12. *Dado $z = x + iy \in \mathbb{C}$, tenemos que:*

$$z \in C(S) \iff x, y \in C(S)$$

Demostración. Por doble implicación:

$\implies$) Supuesto que $z \in C(S)$, vemos que podemos construir x e y de la siguiente forma:

- Si $z \in \mathbb{R}$, tenemos ya construido $x = z$ y sabemos que $y = 0 \in C(S)$.
- Si $\operatorname{Re}(z) = 0$, sabemos que $x = 0 \in C(S)$ y tenemos el punto $z = iy$ que construiremos en el siguiente apartado.
- En otro caso, podemos considerar la recta 01 y trazar la recta perpendicular a ella que pasa por el punto z . Como la intersección de las dos rectas obtenemos el punto x . Ahora, si consideramos la recta $0i$ y trazamos la

Figura 1.6: Obtención de x, y a partir de z .Figura 1.7: Obtención de z a partir de x e y .

recta perpendicular a ella que pasa por el punto z , obtenemos el punto iy . Para obtener y , lo que haremos será considerar la intersección de la recta 01 con la circunferencia de centro 0 y radio hasta iy . El procedimiento se ilustra en la Figura 1.6.

$\Leftarrow$) Supuesto que $x, y \in C(S)$, lo que haremos será considerar la recta perpendicular a la recta $0x$ que pasa por el punto x , obteniendo la recta r . Posteriormente, consideraremos como iy la intersección de la recta $0i$ con la circunferencia de centro 0 y radio hasta y . Posteriormente, trazamos la recta perpendicular a $0i$ que pasa por iy , y obtenemos como z la intersección de esta última recta con la recta r . El procedimiento se ilustra en la Figura 1.7.

□

Proposición 1.3.13. *El conjunto $C(S)$ es un subcuerpo de $\mathbb{C}$. Además, es cerrado por conjugación, es decir:*

$$z \in C(S) \implies \bar{z} \in C(S)$$

Demostración. Si probamos que la suma de dos números reales constructibles es constructible, obtenemos por el Lema 1.3.12 que la suma de dos números complejos constructibles es constructible. Análogamente, si demostramos que el producto de

dos números reales constructibles es constructible, tendremos que el producto de dos números constructibles es constructible. Para el inverso, si demostramos que todo conjugado de un número constructible es constructible, tendremos probado que los inversos de los números constructibles serán números constructibles, puesto que ya sabemos que el producto de números constructibles es constructible y:

$$z^{-1} = \frac{z\bar{z}}{|z|^2}$$

Por tanto, solo hemos de probar que $C(S) \cap \mathbb{R}$ es un subcuerpo de $\mathbb{R}$. Sean por tanto $r, r' \in C(S) \cap \mathbb{R}$, veamos que entonces $r' + r, r' - r \in C(S) \cap \mathbb{R}$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $r, r' > 0$, y lo que haremos será considerar los puntos r' y ir (que ya sabemos construir), considerar las rectas $0r'$ y $0(ir)$ y trazar en cada una de ellas las rectas perpendiculares que pasan por r' y por ir , respectivamente; como punto de intersección de dichas rectas obtendremos el punto z . Finalmente, debemos trazar la circunferencia de centro r' y radio hasta z , obteniendo como puntos de intersección con la recta $0r'$ los puntos $r' + r$ y $r' - r$.

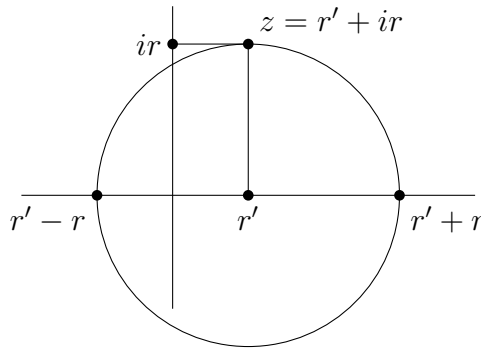
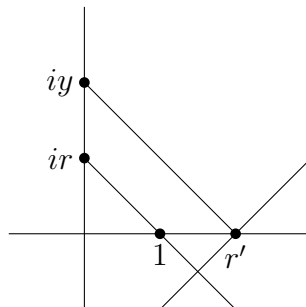


Figura 1.8: Obtención de $r' + r$ y $r' - r$ a partir de r y r' .

Por lo que $r + r', r - r' \in C(S) \cap \mathbb{R}$.

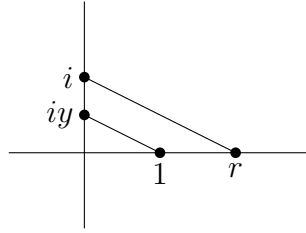
Bajo las mismas hipótesis, tratamos de probar que $r \cdot r' \in C(S) \cap \mathbb{R}$, supondremos de la misma forma que $r, r' > 0$ y lo que haremos será considerar los puntos r' , ir . Trazaremos la recta que une el punto 1 con ir y trazaremos la recta paralela a esta última que pasa por el punto r' (podemos hacerlo ya que podemos trazar la recta perpendicular a $1(ir)$ que pasa por r' y a su vez la recta perpendicular a esta última que también pasa por r'), obteniendo el punto iy de intersección con la recta $0(ir)$. De esta forma, hemos probado que el punto y es constructible.



Usando ahora que los triángulos dibujados son semejantes por tener ángulos iguales, tenemos entonces que:

$$\frac{r}{1} = \frac{y}{r'} \implies rr' = y \in C(S)$$

Finalmente, hemos de comprobar que si $r \in C(S) \cap \mathbb{R}$, entonces $r^{-1} \in C(S) \cap \mathbb{R}$. Al igual que antes, podemos suponer que $r > 0$, consideramos el punto r y las rectas $0r$ y $0i$, y trazamos las rectas ri y la paralela a esta última que pasa por el punto 1, obteniendo el punto de intersección iy con la recta $0i$, con lo que el punto y es constructible.



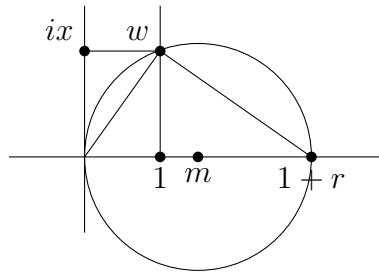
Ambos triángulos semejantes, luego:

$$\frac{1}{y} = \frac{r}{1} \implies yr = 1 \implies r^{-1} = y \in C(S) \cap \mathbb{R}$$

□

Lema 1.3.14. Si $z \in C(S)$, entonces $\sqrt{z} \in C(S)$.

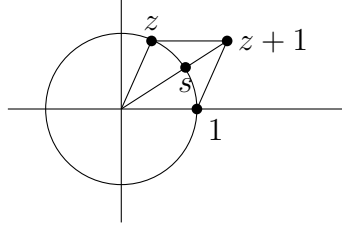
Demostración. Escribiendo z en forma polar, reducimos el problema al caso $|z| = 1$. Si tomamos $r > 0$ con $r \in C(S) \cap \mathbb{R}$, veamos entonces que $\sqrt{r} \in C(S) \cap \mathbb{R}$. Para ello, consideramos el punto $1 + r$ (anteriormente probamos que era constructible), trazamos el punto medio m entre 0 y $1 + r$, el punto 1 y la circunferencia de centro m y radio hasta r . Si trazamos la recta perpendicular a 01 que pasa por el punto 1 obtenemos w , como intersección de esta recta y de la circunferencia. Finalmente, tenemos que obtener ix como intersección de la recta $0i$ y la perpendicular a $0i$ que pasa por w , así como las rectas $0w$ y $w(1 + r)$.



Resulta que los triángulos $0, 1, w$ y $w, 1, 1 + r$ que hemos obtenido son semejantes, con lo que tenemos entonces que:

$$\frac{x}{1} = \frac{1 + r - 1}{r} \implies x^2 = r \implies \sqrt{r} = x \in C(S) \cap \mathbb{R}$$

Una vez hecha esta distinción, si tomamos un número complejo de módulo 1 $z = e^{i\theta}$, tenemos que ver que si $e^{i\theta} \in C(S)$, entonces $e^{i\frac{\theta}{2}} \in C(S)$. Para ello, lo que haremos será considerar la circunferencia de centro 0 y radio hasta 1, así como el cuarto punto que completa el paralelogramo de vértices $z, 0, 1$, que llamaremos $z + 1$. Finalmente, trazamos la recta que une 0 con $1 + z$, obteniendo un punto de intersección con la circunferencia, que es el punto $e^{i\frac{\theta}{2}}$.



□

Ejercicio 1.3.3. Sea F un subcuerpo de $\mathbb{R}$, diremos que $(x, y) \in F \times F$ es un F -punto del plano. Una F -recta será la recta que une dos F -puntos del plano. Una F -circunferencia será la circunferencia determinada por dos F -puntos. Se pide demostrar:

- La intersección de dos F -rectas distintas es, si no vacía, un F -punto
- La intersección de una F -recta y una F -circunferencia o de dos F -circunferencias es, si no vacía, $F(\sqrt{c})$ -puntos, para $c > 0$.

Teorema 1.3.15. *El menor subcuerpo de $\mathbb{C}$ cerrado para conjugación y extracción de raíces cuadradas que contiene a S es $C(S)$.*

Demostración. Sea C' cualquier subcuerpo de $\mathbb{C}$ cerrado para conjugación, raíces cuadradas y que contiene a S , queremos ver que $C(S) \leq C'$. Recordemos que teníamos que:

$$C(S) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

Por lo que basta demostrar que $S_n \subseteq C' \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Por inducción sobre n :

- **Para $n = 0$.** tenemos $S_0 = S \subseteq C'$.
- **Supuesto que $S_n \subseteq C'$.** tenemos que ver que $S_{n+1} \subseteq C'$. Dado un punto de S_{n+1} , este pertenece a $X \cap Y$, donde X, Y son elementos geométricos trazados a partir de S_n .

Por otra parte, X e Y son F -rectas o F -circunferencias, donde $F = C' \cap \mathbb{R}$. El Ejercicio 1.3.3 nos dice que las coordenadas del punto están en $F(\sqrt{c})$, con $c > 0$ y como C' es estable para raíces cuadradas, tenemos entonces que las coordenadas del punto están en C' , de donde $S_{n+1} \subseteq C'$.

□

Definición 1.3.16. Sea $F \leq K$ extensión, diremos que K es una torre por raíces cuadradas sobre F si $K = F(u_1, \dots, u_t)$, donde $u_1^2 \in F$ y $u_{i+1}^2 \in F(u_1, \dots, u_i)$ para $i \in \{1, \dots, t-1\}$

Notación. Sea $S \subseteq \mathbb{C}$, denotamos:

$$\overline{S} = \{\bar{z} : z \in S\}$$

Teorema 1.3.16. Sean $\{0, 1\} \subseteq S \subseteq \mathbb{C}$, $F = \mathbb{Q}(S \cup \overline{S})$ y $\mathcal{T}$ el conjunto de todas las torres por raíces cuadradas sobre F contenidas en $\mathbb{C}$, entonces:

$$C(S) = \bigcup_{K \in \mathcal{T}} K$$

Demostración. Sea $L = \bigcup_{K \in \mathcal{T}} K$, tenemos que L es un subcuerpo de $\mathbb{C}$, ya que si $0 \neq \alpha, \beta \in L$, entonces existen $K, E \in \mathcal{T}$ tales que $\alpha \in K$ y $\beta \in E$. Como:

$$\begin{aligned} K &= F(u_1, \dots, u_t), & u_{i+1}^2 &\in F(u_1, \dots, u_i), & i &\in \{0, \dots, t-1\} \\ E &= F(v_1, \dots, v_s), & v_{i+1}^2 &\in F(v_1, \dots, v_i), & i &\in \{1, \dots, s-1\} \end{aligned}$$

Si tomamos:

$$M = F(u_1, \dots, u_t, v_1, \dots, v_s) \in \mathcal{T}$$

Queda claro que $K \leq M$, $E \leq M$, por lo que es evidente que $\alpha - \beta, \alpha\beta, \alpha^{-1} \in M$.

Una vez discutido que L es un subcuerpo, notemos que $F \leq C(S)$ y como $C(S)$ es cerrado por raíces cuadradas tenemos que $L \leq C(S)$, por la construcción de L . Finalmente, con vistas a aplicar el Teorema anterior, sabemos que L contiene a S y queremos ver que es cerrado para conjugación y para raíces cuadradas:

Sea $z \in L$, queremos ver que $\bar{z} \in L$. Si $z \in L$, entonces $z \in K = F(u_1, \dots, u_t)$, de donde $\bar{z} \in F(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_t)$, ya que F es cerrado por conjugación, y tenemos que $F(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_t) \in \mathcal{T}$, de donde $\bar{z} \in L$. Obviamente L es cerrado por raíces cuadradas. Como $C(S)$ era el menor subcuerpo de $\mathbb{C}$ que contiene a S y que es cerrado para conjugación y raíces cuadradas concluimos que $C(S) = L$. $\square$

Corolario 1.3.16.1. $C(S)$ es una extensión algebraica de $F = \mathbb{Q}(S \cup \overline{S})$, de hecho, el grado de cada número en $C(S)$ sobre F es una potencia de 2.

Demostración. Si $\alpha \in C(S)$, tenemos por el Teorema anterior que existe una torre por raíces cuadradas $F \leq K$ tal que $\alpha \in K$. Como $F(\alpha) \leq K$, deducimos del Lema de la Torre que $F \leq F(\alpha)$ es finita y que $[F(\alpha) : F]$ es un divisor de $[K : F]$. Como este último número es una potencia de dos por ser $F \leq K$ una torre por raíces cuadradas, tenemos que $[F(\alpha) : F]$ tiene que ser una potencia de 2. $\square$

Definición 1.3.17. Un número complejo z se dice constructible si lo es a partir de $\{0, 1\}$.

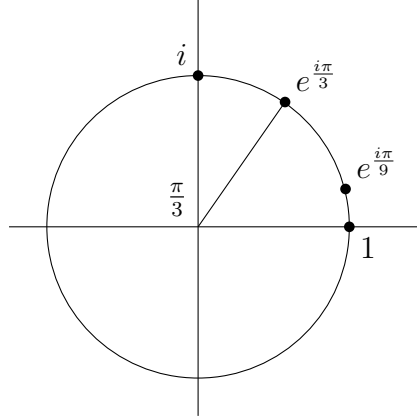
Corolario 1.3.16.2. Todo número constructible ($F = \mathbb{Q}$) es algebraico y tiene grado sobre $\mathbb{Q}$ una potencia de 2.

Y el recíproco de dicho corolario no es cierto, hay números complejos de grado 4 sobre $\mathbb{Q}$ que no son constructibles. Tras ver la teoría de Galois se verá el contraejemplo.

Ejemplo. Supongamos un cuadrado de lado l y una circunferencia de radio 1 centrada en 1. El círculo tiene área π . El área del cuadrado es l^2 . Si l es constructible, entonces l^2 es constructible. Si $l^2 = \pi$, entonces π sería constructible, luego sería algebraico, pero esto contradice el Teorema de Lindemann, que dice que π no es algebraico.

Dado un cubo de volumen 1, tampoco se puede construir un cubo de volumen mitad. Además, hay ciertos ángulos no se pueden trisecar, todo esto con regla y compás.

Ejemplo. El ángulo de 60° no se puede trisecar con regla y compás.



El elemento:

$$e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \in \mathbb{Q}(i, \sqrt{3})$$

es constructible. Nos preguntamos si $e^{i\pi/9}$ también lo es. Si lo fuera, entonces sería algebraico, de donde su grado sería una potencia de 2. Vemos que:

$$e^{i\pi/9} = \cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9}$$

de donde usando la fórmula del ángulo triple:

$$\cos(3\alpha) = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

para $\alpha = \pi/9$, tenemos que:

$$\frac{1}{2} = 4 \cos^3 \left(\frac{\pi}{9} \right) - 3 \cos \left(\frac{\pi}{9} \right)$$

Con lo que $\cos(\pi/9)$ es raíz del polinomio

$$f = 8x^3 - 6x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$$

como es de grado 3, que sea irreducible es equivalente a que no tenga ninguna raíz racional. Si r es una raíz de f , entonces $2r$ es raíz de $x^3 - 3x - 1$. Si $r \in \mathbb{Q}$, entonces $2r \in \mathbb{Q}$, de donde⁶ $2r = \pm 1$. Sin embargo, ni 1 ni -1 es raíz de $x^3 - 3x - 1$, con lo que f no tiene raíces reales, por lo que es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, luego:

$$\text{Irr} \left(\cos \left(\frac{\pi}{9} \right), \mathbb{Q} \right) = \frac{f}{8}$$

De donde $[\mathbb{Q}(\cos \frac{\pi}{9}) : \mathbb{Q}] = 3$ que no es potencia de 2, luego $\cos(\frac{\pi}{9})$ no es constructible, de donde $e^{i\pi/9}$ tampoco lo es; es decir, el ángulo de 60° no se puede trisecar.

⁶Observando los coeficientes de $x^3 - 3x - 1$ y la forma que tienen que tener las raíces racionales.